

راهنمای جامع پروژه SmartTask

سیستم مدیریت وظایف هوشمند مبتنی بر Agile/Scrum نسخه 1.0 - مستندات کامل و تفصیلی

فهرست مطالب

بخش اول: معرفی و معماری

1. معرفی کلی پروژه
2. معماری و ساختار کلی سیستم
3. تکنولوژی‌ها و ابزارها

بخش دوم: موجودیت‌ها و مدل داده

4. موجودیت‌های اصلی (Core Entities)
5. موجودیت‌های همکاری (Collaboration Entities)
6. موجودیت‌های ردیابی (Tracking Entities)
7. روابط و ارتباطات بین موجودیت‌ها

بخش سوم: لایه‌های اپلیکیشن

8. لایه کنترلرها (Controllers Layer)
9. لایه سرویس (Service Layer)
10. لایه دیتا و ریپازیتوری (Data & Repository Layer)
11. لایه Infrastructure و Background Jobs

بخش چهارم: قابلیت‌ها و ویژگی‌ها

12. مدیریت کاربران و احراز هویت
13. مدیریت Workspace و تیم‌ها
14. مدیریت پروژه و اسپرینت
15. مدیریت User Story و Backlog
16. مدیریت Task و زیرمجموعه‌ها
17. داشبوردها و گزارشات تحلیلی
18. ویژگی‌های پیشرفته (AI) ، وابستگی‌ها، تحلیل‌گرها

بخش پنجم: پیکربندی و استقرار

19. پیکربندی‌های سیستم

20. امنیت و دسترسی‌ها

21. تست‌ها و Quality Assurance

22. راهنمای نصب و استقرار

23. نگهداری و عیب‌یابی

بخش ششم: مراجع

24. Enumها و ثابت‌ها

25. ViewModelها و DTOها

26. واژه‌نامه اصطلاحات

27. سوالات متداول (FAQ)

28. Roadmap و ویژگی‌های آینده

=====

بخش اول: معرفی و معماری

=====

۱. معرفی کلی پروژه

نگاه کلی (Overview)

SmartTask یک سیستم مدیریت وظایف و پروژه تحت وب است که بر اساس معماری ASP.NET Core 8.0 و الگوی Agile/Scrum طراحی و پیاده‌سازی شده است. این سیستم یک راهکار یکپارچه و جامع برای مدیریت چرخه حیات کامل پروژه‌های نرم‌افزاری فراهم می‌کند - از برنامه‌ریزی اولیه تا تحویل نهایی.

ویژگی‌های کلیدی:

- پشتیبانی کامل از فریم‌ورک (Scrum (Sprint, Backlog, User Story, Task)
- ارتباطات Real-time با SignalR
- داشبوردهای تحلیلی و گزارش‌های پیشرفته
- ابزارهای همکاری تیمی (نظرات، منشن، نوتیفیکیشن)
- هوش مصنوعی برای تجزیه Task و تحلیل پروژه
- مدیریت زمان و ردیابی پیشرفت
- سیستم پیچیده دسترسی و نقش‌ها

- قابلیت مقیاس‌پذیری برای تیم‌های کوچک تا بزرگ

۱.۱. هدف و چشم‌انداز پروژه

هدف اصلی: ارائه پلتفرمی یکپارچه، قدرتمند و کاربرپسند برای تیم‌های نرم‌افزاری جهت برنامه‌ریزی، پیگیری و مدیریت پروژه‌ها با رویکرد چابک (Agile) و افزایش بهره‌وری تیم.

اهداف فرعی:

- کاهش پیچیدگی فرآیندهای مدیریت پروژه
- افزایش شفافیت و قابلیت دید (Visibility) در پروژه‌ها
- بهبود همکاری و ارتباط اعضای تیم
- ارائه تحلیل‌های داده‌محور برای تصمیم‌گیری بهتر
- خودکارسازی کارهای تکراری و وقت‌گیر
- پشتیبانی از روش‌های مختلف مدیریت پروژه (Scrum, Kanban)

۱.۲. معرفی Agile و Scrum

Agile چابک (Agile): یک روش‌شناسی توسعه نرم‌افزار است که بر توسعه تکراری (Iterative)، همکاری تیمی، بازخورد مشتری و انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات تأکید دارد. به جای برنامه‌ریزی کامل در ابتدا، Agile بر تحویل مداوم نسخه‌های کاری نرم‌افزار تمرکز دارد.

Scrum: یک فریم‌ورک عملیاتی در Agile است که شامل:

- **Sprint:** بازه زمانی ثابت (معمولاً ۲-۴ هفته) برای تحویل قابلیت‌های کاری
- **Product Backlog:** لیست اولویت‌دار نیازمندی‌ها (User Story)
- **Sprint Planning:** جلسه برنامه‌ریزی اسپرینت
- **Daily Standup:** جلسات روزانه کوتاه
- **Sprint Review:** بررسی نتایج اسپرینت
- **Sprint Retrospective:** بررسی فرآیند و بهبود مستمر

SmartTask تمامی مفاهیم و فرآیندهای Scrum را به صورت دیجیتال پیاده‌سازی کرده است.

۱.۳. مخاطبان سیستم

کاربران اصلی:

- **Product Owner:** تعریف و اولویت‌بندی User Story ها
- **Scrum Master / Project Manager:** هدایت تیم و مدیریت فرآیند

- توسعه‌دهندگان (Developers): پیاده‌سازی Task ها
- تسترها (QA/Tester): تست و بررسی کیفیت
- ذی‌نفعان (Stakeholders): مشاهده پیشرفت و گزارش‌ها

سازمان‌های هدف:

- تیم‌های توسعه نرم‌افزار (۳ تا ۱۰۰+ نفر)
- شرکت‌های نرم‌افزاری
- استارت‌آپ‌ها
- دپارتمان‌های IT سازمان‌ها
- تیم‌های محصول (Product Teams)

۱.۲. تکنولوژی‌های استفاده شده

- ASP.NET Core 8.0 فریم‌ورک اصلی وب
- Entity Framework Core 8.0 - ORM و مدیریت دیتابیس
- SQL Server پایگاه داده اصلی
- SignalR ارتباطات Real-time
- Identity سیستم احراز هویت
- ClosedXML تولید فایل‌های Excel
- QuestPDF تولید فایل‌های PDF
- Bootstrap & jQuery رابط کاربری

۲. معماری سیستم

۲.۱. لایه‌بندی پروژه

- Controllers: کنترل‌کننده‌های MVC برای مدیریت درخواست‌ها
- Services: لایه منطق کسب‌وکار
- Infrastructure: زیرساخت‌ها، ریپازیتوری، UnitOfWork، و سرویس‌های زیرساختی
- Models: موجودیت‌ها، ViewModel ها، DTO ها و Enum ها
- Data: DbContext و پیکربندی‌های EF Core

- **Hubs:** SignalR hubs برای نوتیفیکیشن Real-time

۲.۲. الگوهای طراحی

- **Repository Pattern:** انتزاع لایه دیتا
- **Unit of Work:** مدیریت تراکنش‌ها
- **Dependency Injection:** تزریق وابستگی
- **Service Layer:** جداسازی منطق کسب‌وکار
- **Soft Delete:** حذف منطقی با ViewState

۳. موجودیت‌های اصلی (Entities)

۳.۱. Workspace. فضای کاری)

بالاترین سطح سازمان‌دهی در سیستم. هر Workspace متعلق به یک Owner است و می‌تواند شامل چندین Project، Team و Member باشد.

ویژگی‌های کلیدی:

- نام، توضیحات، لوگو و رنگ سفارشی
- مدیریت منطقه زمانی (TimeZone)
- سطوح دسترسی (Public/Private)
- مدیریت اعضا با نقش‌های مختلف (Owner, Admin, ProjectManager, Developer, Tester, Viewer)

۳.۲. Project. پروژه)

پروژه‌ها در داخل Workspace قرار می‌گیرند و محل اصلی برنامه‌ریزی و اجرای کار هستند.

ویژگی‌های کلیدی:

- نام، Key، توضیحات، رنگ و آیکون
- تاریخ شروع، سررسید و پایان
- وضعیت (Planning, InProgress, OnHold, Completed, Cancelled)
- اولویت (Low, Medium, High, Critical)
- قابلیت آرشیو کردن
- مدیریت اعضای پروژه با نقش‌ها (Manager, Developer, Tester, Viewer)

- مدیریت تیم‌های اختصاص یافته

۳.۳ Sprint .اسپرینت)

بازه زمانی مشخص برای انجام مجموعه‌ای از UserStory ها.

ویژگی‌های کلیدی:

- نام، هدف و تاریخ شروع و پایان
- ظرفیت (Capacity) به ساعت
- وضعیت (Planning, Active, Completed, Cancelled)
- فقط یک Sprint می‌تواند در هر Project فعال باشد
- جلوگیری از تداخل تاریخ اسپرینت‌ها

۳.۴ UserStory .داستان کاربری)

نیازمندی یا ویژگی از دید کاربر که می‌تواند در Backlog یا Sprint قرار گیرد.

ویژگی‌های کلیدی:

- عنوان و توضیحات
- وضعیت (ToDo, InProgress, Testing, Done)
- اولویت (Low, Medium, High, Critical)
- تخمین Story Point
- مالک (Owner)
- مرتب‌سازی با Order
- قابل جابجایی بین Sprint و Backlog

۳.۵ TaskItem .وظیفه)

کوچک‌ترین واحد کاری قابل تخصیص که به یک UserStory متصل است.

ویژگی‌های کلیدی:

- عنوان، توضیحات و نوع (Task, Bug, Feature, Improvement)
- وضعیت (ToDo, InProgress, InReview, Done, Cancelled)
- اولویت (Low, Medium, High, Critical)
- تخمین زمانی (Estimate) به ساعت

- تاریخ شروع، سررسید و تکمیل
 - قابلیت تخصیص به چندین نفر
 - Attachment ،Comment ،Checklist ،SubTask
 - برچسب‌گذاری (Label)
 - ثبت زمان کار (TimeLog)
 - یادآورها (Reminder)
 - وابستگی‌ها (Dependencies)
-

۴. قابلیت‌های اصلی سیستم

۴.۱. مدیریت کاربران و دسترسی‌ها

- ثبت‌نام و ورود با Identity
- احراز هویت دو مرحله‌ای
- ورود با Google قابل فعال‌سازی)
- نقش‌های سیستمی Admin, User :
- نقش‌های Workspace: Owner, Admin, ProjectManager, Developer, Tester, Viewer
- نقش‌های Project: Manager, Developer, Tester, Viewer
- مدیریت پروفایل و تنظیمات کاربری

۴.۲. داشبوردها و گزارشات

- **Dashboard** کاربر: نمای کلی وظایف و فعالیت‌ها
- **Dashboard Workspace:** آمار پروژه‌ها و اعضا
- **Dashboard Project:** پیشرفت، نمودارها و KPI ها
- **Dashboard Admin:** آمار کل سیستم
- گزارشات تحلیلی پروژه، Sprint و Workspace
- نمودار Velocity و Burndown
- تحلیل سلامت پروژه (Health)
- ریسک تاخیر (Delay Risk)

- تحلیل بار کاری (Workload Analysis)

۴.۳. تابلوها و نماها

- **Task Board:** نمای Kanban با Drag & Drop
- **Backlog:** مدیریت User Story های بدون Sprint
- **Sprint Planning:** جابجایی Story بین Backlog و Sprint
- فیلترهای پیشرفته: وضعیت، اولویت، تخصیص، برچسب
- نمای Timeline (Gantt-like)
- نمای تقویم

۴.۴. همکاری و ارتباطات

- نظرات (Comments) بر روی Task
- منشن کردن اعضا (@username)
- نوتیفیکیشن Real-time با SignalR
- Activity Log برای تمام تغییرات
- چت گروهی با (LM Studio) AI Assistant
- ارسال دعوتنامه به Workspace

۴.۵. مدیریت زمان

- ثبت زمان کار (TimeLog) بر روی Task
- تایمر شروع/توقف
- یادآورهای زمانی (Reminder)
- گزارش زمان صرف شده به ازای کاربر، پروژه و Task
- مقایسه زمان تخمینی و واقعی

۴.۶. ویژگی‌های پیشرفته

- وابستگی‌های Task (Dependencies): Blocked By, Blocks
- مبادله Task بین Project ها (Task Trade)
- **Task Breakdown:** تقسیم Task با کمک AI
- تحلیل اولویت هوشمند (Priority Engine)

- **Offroad Task:** وظایف خارج از پروژه

- برچسب‌گذاری رنگی (Labels)

- **Checklist** در Task

- **SubTask**

- ضمیمه فایل (Attachments)

۵. سرویس‌های سیستم

لایه Service شامل ۴۵+ سرویس است که منطق کسب‌وکار را پیاده‌سازی می‌کنند:

نام سرویس	مسئولیت
WorkspaceService	مدیریت فضاها و کاری
ProjectService	مدیریت پروژه‌ها
SprintService	مدیریت اسپرینت‌ها
UserStoryService	مدیریت داستان‌های کاربری
TaskService	مدیریت وظایف
NotificationService	سیستم نوتیفیکیشن
ActivityLogService	ثبت فعالیت‌ها
TaskAssignmentService	تخصیص وظایف
TimeLogService	ثبت زمان کار
CommentService	مدیریت نظرات
AttachmentService	مدیریت فایل‌های ضمیمه
LabelService	مدیریت برچسب‌ها

نام سرویس	مسئولیت
ChecklistService	مدیریت چکلیست‌ها
SubTaskService	مدیریت زیروظایف
ReminderService	مدیریت یادآور‌ها
TaskDependencyService	مدیریت وابستگی‌ها
WorkloadAnalysisService	تحلیل بار کاری
DelayRiskService	تحلیل ریسک تاخیر
ProjectHealthService	تحلیل سلامت پروژه
PriorityEngineService	موتور اولویت‌بندی هوشمند
ReportExportService	خروجی Excel/PDF گزارشات
ChatService	چت با AI Assistant
WebpushhrService	ارسال Push Notification

۶. ساختار پایگاه داده

پایگاه داده شامل ۲۵+ جدول اصلی است که با Entity Framework Core مدیریت می‌شوند.

۶.۱. جداول اصلی

- AspNetUsers: کاربران سیستم
- Workspaces: فضاهاى کارى
- Projects: پروژه‌ها
- Sprints: اسپرینت‌ها
- Backlogs: بک‌لاگ‌ها
- UserStories: داستان‌های کاربری

- TaskItems وظایف
- TaskAssignments تخصیص وظایف
- SubTaskItems زیروظایف
- Comments نظرات
- Attachments فایل‌های ضمیمه
- Checklists & ChecklistItems چک‌لیست‌ها
- Labels & TaskLabels برچسب‌ها
- TimeLogs ثبت زمان
- Reminders یادآورها
- TaskDependencies وابستگی‌ها
- ActivityLogs لاگ فعالیت‌ها
- Notifications نوتیفیکیشن‌ها
- Teams & TeamMembers تیم‌ها
- WorkspaceMembers اعضای Workspace
- ProjectMembers اعضای پروژه
- WorkspaceInvitations دعوت‌نامه‌ها
- OffroadTasks وظایف خارج از پروژه

۶.۲. روابط کلیدی

- Workspace 1→N Project
- Project 1→N Sprint
- Project 1→1 Backlog
- Project 1→N UserStory
- Sprint 1→N UserStory (optional)
- UserStory 1→N TaskItem
- TaskItem N→N ApplicationUser (via TaskAssignment)
- TaskItem 1→N Comment

- TaskItem 1→N Attachment •
- TaskItem 1→N TimeLog •
- TaskItem 1→N SubTaskItem •
- TaskItem N→N Label (via TaskLabel) •
- TaskItem N→N TaskItem (via TaskDependency) •

۷. کنترلرهای سیستم

سیستم شامل ۴۰+ کنترلر MVC است:

کنترلر	مسئولیت
AccountController	ورود، ثبت نام، احراز هویت
HomeController	صفحات عمومی
WorkspaceController	مدیریت Workspace
WorkspaceDashboardController	داشبورد Workspace
ProjectController	مدیریت پروژه
ProjectDashboardController	داشبورد پروژه
SprintController	مدیریت اسپرینت
BacklogController	مدیریت Backlog
UserStoryController	مدیریت UserStory
TaskController	مدیریت Task
TaskBoardController	تابلوی Kanban
TaskAssignmentController	تخصیص Task

مسئولیت	کنترلر
مدیریت SubTask	SubTaskController
ارسال و مدیریت نظرات	CommentController
آپلود و دانلود فایل	AttachmentController
مدیریت Checklist	ChecklistController
مدیریت برجسب	LabelController
ثبت زمان	TimeLogController
مدیریت یادآور	ReminderController
نمایش و مدیریت نوتیفیکیشن	NotificationController
مدیریت تیم	TeamController
تحلیل بار کاری	WorkloadController
گزارش‌گیری	ReportController
مدیریت کل سیستم	AdminController
چت با AI	ChatController
تنظیمات کاربری	SettingsController

۸. پیکربندی و تنظیمات

۸.۱. اتصال به دیتابیس

در فایل appsettings.json کانکشن استرینگ SQL Server تعریف شده است. سه محیط موجود:

- محلی (MAEDE)
- سرور راه دور (92.246.145.99)

- سرور محلی دیگر (DESKTOP-L1ICADA\BEHDADSERVER)

۸.۲. سرویس ایمیل

- SMTP Gmail برای ارسال ایمیل

Host: smtp.gmail.com

Port: 587

SSL فعال

۸.۳. LM Studio (AI)

سیستم از یک مدل AI محلی (Google Gemma) برای چت و تجزیه Task استفاده می‌کند:

Model: google/gemma-4-12b

BaseUrl: <http://92.246.145.99:1234/v1/chat/completions>

۸.۴. Webpushr

سرویس Push Notification برای اطلاع‌رسانی خارج از مرورگر.

۹. امنیت و دسترسی

۹.۱. احراز هویت

- ASP.NET Core Identity برای مدیریت کاربران

پسورد هش شده با استانداردهای Identity

احراز هویت دو عاملی (2FA)

قابلیت ورود با Google

۹.۲. مجوزها

- بررسی دسترسی در سطح Workspace ، Project و Task

سرویس‌های مجوز CanManageWorkspace, CanManageProject, CanManageBacklog :

نقش‌محور (Role-based)

کنترل دسترسی به سطرها (Row-level security)

۹.۳. حذف منطقی (Soft Delete)

تمام موجودیت‌ها دارای فیلد ViewState هستند که به جای حذف فیزیکی، رکوردها را غیرفعال می‌کند.

۱۰. تست‌ها

پروژه شامل Unit Test هایی با XUnit و Moq است که سرویس‌های اصلی را پوشش می‌دهد:

- TaskServiceTests
- UserStoryServiceTests
- SprintServiceTests
- SubTaskServiceTests
- TaskDependencyServiceTests
- WorkloadAnalysisServiceTests
- ProjectHealthServiceTests
- PriorityEngineServiceTests
- DateFormatServiceTests

تست‌ها از InMemory Database استفاده می‌کنند و نیازی به دیتابیس واقعی ندارند.

۱۱. استقرار (Deployment)

۱۱.۱. نیازمندی‌های سرور

- .NET 8.0 Runtime
- SQL Server 2019 یا بالاتر
- IIS یا Kestrel
- حداقل ۴ GB RAM
- ۱۰ GB فضای دیسک

۱۱.۲. مراحل استقرار

1. Publish پروژه با dotnet publish
2. کپی فایل‌ها به سرور
3. تنظیم Connection String
4. اجرای Migration ها

5. پیکربندی IIS با Kestrel

6. تنظیم SSL Certificate

7. راه اندازی Background Services

8. بررسی SignalR Connection

۱۲. ویژگی‌های آینده (Roadmap)

- Mobile App (React Native / Flutter)
- اینتگریشن با Git (GitHub, GitLab)
- تقویم تعاملی پیشرفته
- Gantt Chart کامل
- Resource Management
- Budget & Cost Tracking
- اینتگریشن با Slack/Teams
- Custom Workflows
- Advanced Analytics & BI
- Multi-language Support
- Dark Mode
- API Documentation (Swagger)
- Webhooks

پیوست: اصطلاحات کلیدی

اصطلاح

توضیح

Agile

روش‌شناسی چابک توسعه نرم‌افزار

Scrum

فریم‌ورکی در Agile با Sprint، Backlog و Story

اصطلاح	توضیح
Sprint	بازه زمانی کوتاه (۴-۱ هفته) برای تحویل قابلیت
User Story	نیازمندی از دیدگاه کاربر
Backlog	لیست اولویت‌دار User Story ها
Task	واحد کاری قابل اجرا
Burndown Chart	نمودار کاهش کار باقیمانده
Velocity	سرعت انجام کار تیم (Story Points per Sprint)
Kanban	نمای تابلویی با ستون‌های وضعیت
Story Point	واحد تخمین پیچیدگی Story
Soft Delete	حذف منطقی (ViewState=false)
Repository Pattern	الگوی انتزاع دسترسی به داده
Unit of Work	مدیریت تراکنش‌های یکپارچه
SignalR	کتابخانه Real-time برای ASP.NET Core
EF Core	Entity Framework Core - ORM
Dependency Injection	تزریق وابستگی برای کاهش وابستگی

پایان مستند

این مستند خلاصه‌ای از ساختار، معماری و ویژگی‌های سیستم SmartTask است. برای اطلاعات بیشتر به کد منبع پروژه مراجعه کنید.